

Soal Praktikum Modul 2

KETENTUAN UMUM

1. Pengerjaan praktikum sampai dengan hari **27 september 2026 jam 23:59**
2. Demo hasil praktikum akan diadakan mulai dari hari **28 september 2026**
3. Pengerjaan sesuai dengan materi yang telah diajarkan pada modul dan mengikuti requirement yang ada.
4. Apabila terdapat revisi pada requirement praktikum, maka asisten akan mengumumkan pada Discord.
5. Setiap praktikan dalam satu kelompok harus menerima beban tugas yang sama rata.
6. **DIWAJIBKAN** untuk membuat repository Github public dengan format:
pweb-js-p01-2026
7. Link repository dikumpulkan pada google form yang disediakan.
8. Praktikum bersifat **Berkelompok**, namun kerja sama bersama dengan kelompok lain tidak diperkenankan.
9. Demo dilakukan sesuai timeline.
10. Seluruh anggota kelompok wajib mengikuti sesi demo dan menjelaskan setiap bagian yang dikerjakannya.

PENUGASAN: Login Page + Product Catalog ("Mini Shopee")

Sebagai pengembang front-end, Anda diminta untuk membangun aplikasi e-commerce sederhana secara interaktif dari awal (*native from scratch*). Aplikasi ini terdiri dari dua halaman utama: **Halaman Login** dan **Halaman Katalog Produk**.

Ketentuan Website:

- **Wajib Native:** Dibuat murni tanpa menggunakan *framework* atau *library* JavaScript/CSS apa pun (seperti React, Vue, jQuery, Bootstrap, Tailwind, dll).

- **External JavaScript:** Kode JavaScript wajib dipisah ke dalam file eksternal (.js) dan dihubungkan menggunakan atribut defer.
- **API yang Digunakan:**
 - **Users API** (Autentikasi Login): <https://dummyjson.com/users>
 - **Products API** (Katalog Produk): <https://dummyjson.com/products>
 - *Catatan:* Seluruh data wajib dipanggil secara dinamis menggunakan **fetch()**.

SPEKIFIKASI FITUR

1. Login Page

Masuk ke akunmu

Gunakan username & password akunmu.

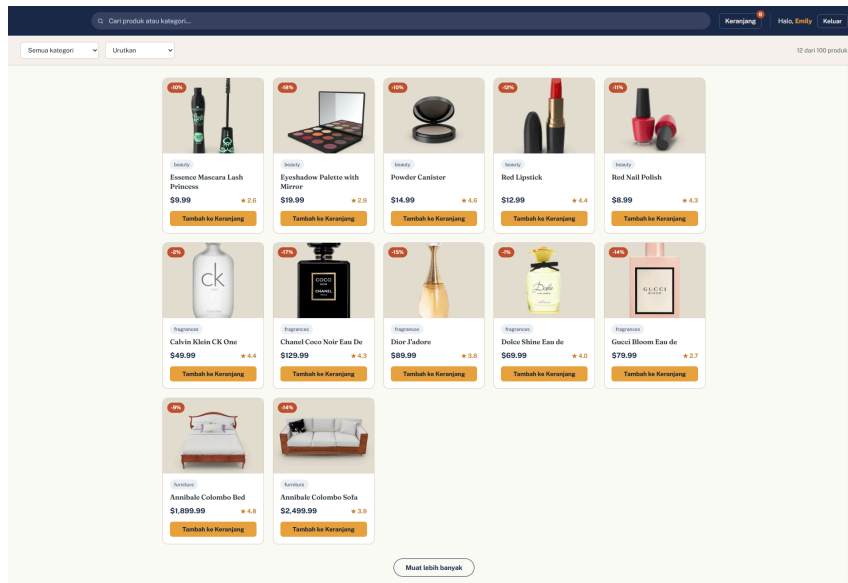
Username

Password

Masuk

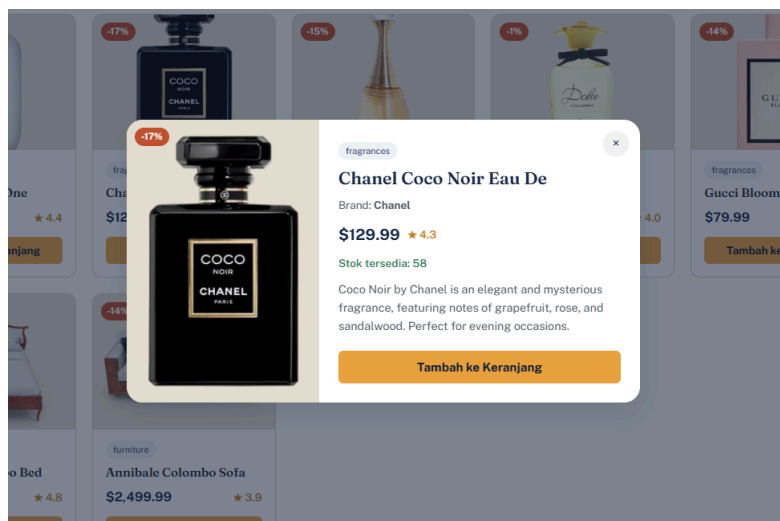
- **Form Login:** Menyediakan field input username dan password.
- **Autentikasi API:** Validasi kredensial pengguna menggunakan data dari <https://dummyjson.com/users> melalui **fetch()**.
- **Loading State:** Menampilkan indikator loading saat proses verifikasi berlangsung.
- **Error Handling:** Menampilkan pesan error yang informatif jika username/password salah atau koneksi API bermasalah (try...catch).
- **Session Persistence:** Menyimpan data firstName pengguna ke **Local Storage** setelah login berhasil (localStorage.setItem).
- **Auto Redirect:** Setelah login sukses, pengguna otomatis diarahkan ke halaman katalog produk.

2. Product Catalog Page (*index.html*)



- **Proteksi Halaman (Auth Guard):** Halaman ini **tidak boleh dapat diakses** jika pengguna belum login (mengecek keberadaan data di Local Storage). Jika belum login, redirect paksa kembali ke **login.html**.
- **Navigation Bar:**
 - Menampilkan ucapan selamat datang beserta nama pengguna yang diambil dari Local Storage (`localStorage.getItem`).
 - Sediakan tombol **Logout** yang akan menghapus data sesi pengguna dari Local Storage (`localStorage.removeItem`) dan mengarahkan kembali ke halaman login.
- **Render Produk Dinamis:**
 - Mengambil data produk dari **<https://dummyjson.com/products>** (**<https://dummyjson.com/products>**).
 - Menampilkan daftar produk berbentuk kartu (*card grid*) yang berisi: Gambar (*thumbnail*), Nama Produk, Harga, Rating, Diskon, dan Kategori.
- **Pencarian Real-Time (Debounce & Closures):**
 - Kolom pencarian untuk menyaring produk berdasarkan nama atau kategori.
 - Mengimplementasikan teknik **Debounce** (memanfaatkan *Closure*) agar proses pencarian tidak memicu *re-render* di setiap ketikan tombol keyboard.
- **Filter & Sorting (Functional Programming):**
 - Filter produk berdasarkan Kategori melalui elemen `<select>` dropdown.

- Urutkan (*Sorting*) produk berdasarkan harga (terhalang/termurah) atau rating menggunakan fungsi manipulasi array.
- **Keranjang Belanja Sederhana (Local Storage CRUD):**
 - Setiap kartu memiliki tombol "Tambah ke Keranjang".
 - Menyimpan dan memperbarui item keranjang belanja ke Local Storage (**setItem**, **getItem**, **removeItem**).
 - Menampilkan jumlah *badge* keranjang dan total harga belanjaan.
- **Load More / Pagination:**
 - Menyediakan tombol "Load More" untuk menampilkan batch produk berikutnya (menggunakan teknik *array slicing*).
- **Detail Produk Modal (Event Delegation):**
 - Ketika kartu produk diklik, tampilkan *Modal/Popup* berisi detail lengkap produk (stok, brand, deskripsi).
 - Penanganan *event click* pada kartu wajib menggunakan teknik **Event Delegation** pada elemen parent.



- **Global Error Handling:** Menampilkan pesan error visual jika proses fetch() data produk dari API mengalami kegagalan.

Note

- Wajib membuat secara native from scratch (tanpa framework apapun seperti tailwind atau bootstrap) (**juga dilarang untuk menggunakan template**).
- Akan ada nilai tambahan jika terdapat tambahan fitur selain materi yang diajarkan selama fitur masih dalam lingkup HTML, CSS, dan JS.

- **hanya fungsionalitas website** yang akan dinilai, namun akan ada **nilai tambahan** untuk kelompok yang memberikan effort pada desain.